



НАУКА 27 апреля 2017 16:44

За тремя замками: Где и как хранят главный килограмм России

Кроме ценного кило, в НИИ имени Менделеева в Петербурге находятся эталонные метр, ампер и кельвин



alfabank.sale РЕКЛАМА

Откройте вклад в Альфа-Банке под 20% годовых

[Узнать больше](#)

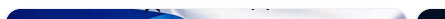
Анна ПОСЛЯНОВА

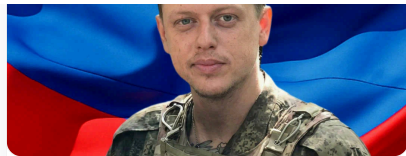


Эталон массы достают из сейфа раз в пять лет

Во что превратилась бы наша жизнь, если бы вдруг исчезли единицы измерения – все эти вольты, граммы, кельвины? Ни тебе телевизор посмотреть, ни в магазин сходить, ни по погоде одеться. И это еще цветочки.

– Любое получение информации – визуальное, текстовое, слуховое – это на самом деле измерение: когда мы различаем слова, символы, образы, мы их с чем-то сравниваем, – объясняет директор Всероссийского научно-исследовательского института метрологии имени Менделеева Кирилл Гоголинский. – Точность измерений определяет уровень экономического развития государства и темпы его развития.





Что реально происходит
после подписания контракта?

→ [защитник.рф](https://zaщитник.рф)

Е
Р
Б
С
М
Д

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА

Над СССР военные натянули «сетку» для пришельцев: как страна 13 лет тайно искала и изучала инопланетных гостей

НАУКА

Говорить всему миру на одном языке помогает метрология – наука, обеспечивающая единство измерений. Если бы не она, человечество не смогло организовать торговлю, наладить работу инженерных коммуникаций, даже собрать автомобиль.

Институт Менделеева - колыбель русской метрологии

Воплощением меры служит либо какой-то прибор (к примеру, линейка), либо предмет (та же гиря). Приборы и предметы, с которых делают многочисленные копии, называют эталонами. Каждое государство стремится создать как можно больше эталонов и применить для этого высочайшие технологии, дабы каждый раз не ездить за идеальной гирей к соседям или во Францию (там хранится главный килограмм мира).

– Сегодня у нас в стране существует 164 эталона, – объясняет руководитель Росстандарта Алексей Абрамов. – Россия входит в пятерку стран, которые активно продвигают метрологию.



Часть эталонов хранят в "термосе", здании внутри здания

54 из 164 эталонов хранятся в НИИ Менделеева, «колыбели русской метрологии». Все эталоны мира рождаются из семи базовых величин: метр (длина), килограмм (масса), секунда (время), ампер (сила электрического тока), кельвин (температура), моль (количество вещества) и кандела (сила света).

Государственные эталоны – это национальное достояние. Но эта великолепная семерка – ценнейшие среди них. И четыре меры – метр, ампер, кельвин и килограмм – хранятся в Петербурге.

ЛУЧШИЙ НА ЗЕМЛЕ

– В кельвине мы лучшие в мире! – говорят институтские. – Отечественные разработки способны расширить диапазон до 3 473 градусов по шкале Кельвина и сократить погрешность при воспроизведении в полтора-два раза.

Кельвин занимает полкомнаты

Ноль по шкале Кельвина равняется минус 273 градусам Цельсия. Выглядит эталон температуры далеко не как градусник: установка из сложнейших

полкомнаты. Семьдесят процентов деталей – российские.

В помещении, где «живет» кельвин, поддерживают постоянную температуру: даже недолгое пребывание компании людей в лаборатории сказывается на показаниях.

РЕКЛАМА

Мерило температуры состоят из множества излучателей и линз

– Сейчас происходит сличение нашего кельвина с японским, – объясняет хранитель кельвина Анатолий Походун. – Сам процесс занимает много времени: сравнить в одной точке – около двух часов, а ведь надо во многих. Одному человеку не справиться. Готовились к этому сличению десять лет.

ХОЛОДНАЯ ПАРОЧКА

Король среди электрических величин – ампер. Но потихоньку происходит переориентация на квантовые эталоны вольты (напряжение) и ома (сопротивление). Вольт «обитает» в сложной установке, помещенной в экранированную комнату. Измерения ведут при сверхнизких температурах.

– Самые низкие температуры применяют при воспроизведении специальных электрических величин, – разъясняет хранитель вольты Александр Катков. – Температуры достигают милликельвинов. В них тепловые колебания атомов настолько малы, что не разрушают электрические свойства материалов. Вольт при четырех кельвинах измеряют с точностью на уровне десять в минус одиннадцатой степени.



Приблизительно так выглядит эталонный вольт

По сути, вольт представляет собой микросхему, помещенную в жидкий гелий. – У нас разработан единственный в мире переносной эталон вольты, – отмечает Кирилл Гоголинский. – С помощью него проводили международные сличения, и мы показали лучшие в мире результаты.

Ом тоже предпочитает запредельный холод. За сопротивлением можно проследить буквально по одному электрону.

– Одна из проблем – присутствующее магнитное поле, – рассказывает хранитель ома Юрий Семенов. – Вытащить микроструктуры из него непросто. А ведь нам нужно измерять нановеличины.

РЕКЛАМА



... А так - ом

Посреди лаборатории вольты стоит каменный стол. Но это не просто предмет интерьера: это... вершина трехэтажного 750-тонного фундамента отдельного здания, находящегося внутри здания. Бетонный «термос» независим от внешних стен. Ведь ни малейшая вибрация – от оживленного Московского проспекта, от соседней станции метро «Технологический институт», от ходящих по Загородному трамвая – не должна добраться до святой святых, до килограмма.

«ХУДЕЕТ» И «СТАРИТСЯ»

Если эталоны шести основных единиц измерения базируются на физических константах и от «железа» не зависят, то килограмм – последний эталон-артефакт. То есть хоть и совершенный, но предмет.

Никакие колпаки и бункеры не в силах спасти металл от "похудения"

– Всемирный эталон килограмма – гиря, которая хранится в Севре под Парижем, – разъясняет Гоголинский. – Копии ее есть во всех метрологических институтах мира. Ситуация такова: если украсть первичный килограмм во Франции, то весь мир потеряет единицу килограмма.

Главному российскому кило (и его запасному брату-близнецу) 125 лет. Он представляет собой гирю из сплава платины и иридия с высотой и диаметров в 39 миллиметров. Хранится килограмм под герметичным колпаком в сейфе за



Совершенный килограмм, выраженный через константы, - мечта метролога

РЕКЛАМА

– Достаем эталон раз в пять лет для сличения с копиями, – рассказывает хранитель килограмма Виктор Снегов. – С парижским эталоном последние разы сличали в 1993 и в 2013 годах.

Но даже в таких условиях российский килограмм «похудел». Пока на один микрограмм при погрешности измерений в три микрограмма. А вот его французский прародитель со временем стал легче на пятьдесят микрограммов. Причина, предполагают ученые, в движении атомов и микропереносе частиц металла на подставки во время сличений.



Открыть сейф с килограммом - торжественная и трудоемкая процедура

Предыдущий мировой эталон килограмма был куда менее надежным и удобным: это был кубический дециметр дистиллированной воды. Эталон массы невольно зависел от эталона длины. Теперь же есть вакуумные компараторы – суперсовременные весы, которые способны пересчитать объект по атомам.

Компаратор - весы, способные пересчитать атомы

– В пределах погрешности наш нынешний килограмм не изменился, но требования растут, – рассказывает Кирилл Гоголинский. – Стоит проблема не только точности, но и сохранения и воспроизведения килограмма как такового.

43 НУЛЯ

Увеличивать число знаков после запятой требуют развивающиеся экономика и промышленность.

– Переопределение назрело давно: точные производства, такие, как фармакология, активно развиваются, – отмечает Алексей Абрамов. – А ведь вклад метрологии в экономику составляет один процент от ВВП.

Запасному эталону массы тоже 125 лет

Перейти от рукотворных эталонов к абсолютно точным квантовым величинам мировое сообщество планирует в 2018 году.

– Есть два международных проекта, посвященных новому эталону килограмма, – объясняет Виктор Снегов. – Первый – определение килограмма через постоянную Планка с помощью так называемых ватт-весов, на которых сравнивают механическую и электрическую энергии. Второй – это путь постоянной Авогадро и кремниевой сферы.

Килограммовый шар из изотопа кремния 28 можно принять за ту же гирю. Но есть одно важное отличие: ученые знают, сколько в этом шаре атомов. Их – страшно сказать – около пятидесяти септиллионов штук (после пятерки – 43 нуля). Если человечество перейдет от гири к сфере, то на вопрос, что такое килограмм, станут отвечать: «Это масса столько-то атомов кремния-28». Воспроизводить новые эталоны помогут компараторы. И никакого «старения» металла, никаких разночтений.

кремний – очень стабильный элемент, распадется он через миллиарды лет, слой окисления у него минимальный, – объясняют ученые. – У него четкая кристаллическая структура, так что шлифовкой можно добиться одного числа атомов в диаметре по всем направлениям. Шар – самая оптимальная форма.

Сейчас в мире около сотни таких сфер. Первые две обошлись в два миллиона евро: только полировка чистейшего кремния российского производства, которая шла в Австралии, длилась два года.

РЕКЛАМА

А В ЭТО ВРЕМЯ:

В Ломоносове появится технопарк, где будут создавать новые эталоны

В борьбе за независимость от импорта Россия «нажимает» на метрологию. На базе отделения НИИ Менделеева в Ломоносове появится технопарк, где будут создавать новые эталоны и разрабатывать автоматические измерительные системы.

– Технопарк объединит российский разработчиков и производителей измерительного оборудования и компетенции Росстандарта, – рассказывает начальник отдела инвестиционных проектов ВНИИМ имени Менделеева Андрей Хованский. – Планируем полное исключение импорта. Если сейчас это 89 процентов, то к 2020 году будет, как минимум, пятьдесят.

Фото: ВНИИМ имени Менделеева

В полную силу технопарк заработает в 2022 году. Сейчас на участке в 35,5 гектара расположены восемнадцать зданий, в том числе уникальные корпуса: помехозащищенные здания, подземные лаборатории. Правда, им нужен ремонт. В ходе первой очереди на участке появятся пять промышленных зданий, логистический комплекс, административное здание и три жилых корпуса для иногородних специалистов.

Проектирование займет год, ремонт и строительство – еще два. На все нужно 9,1 миллиарда рублей.



Фото: ВНИИМ имени Менделеева

РЕКЛАМА

В первую очередь, технопарк займется автоматизированными измерительными системами в сфере экологии. В планах и электрохимические измерения для медицины, метрология «умных» киберфизических систем, метрология газового и нефтехимического комплекса. А заодно – развитие эталонной базы. Причем делать это резиденты будут только на своем оборудовании.

– Обсуждаем пакет налоговых льгот для технопарков, – рассказывает председатель Комитета по промышленности и инновациям Петербурга Максим Мейксин. – Создание измерительной аппаратуры и всего, что с этим связано, попадет в перечень видов деятельности, для которой обнуляются налоговые ставки.

Трудится в технопарке уже готовы около десяти организаций. В Смольном считают, что технопарк «Ломоносов» станет «серьезным прорывным проектом».

Больше фото смотрите в галерее

